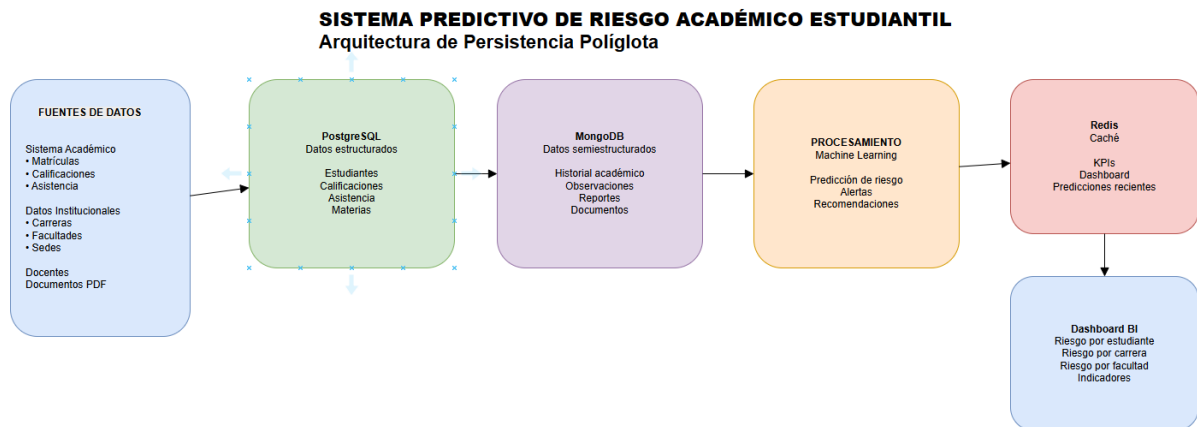




Justificacion de las tecnologías escogidas

PostgreSQL

Se utiliza PostgreSQL para almacenar información estructurada del sistema académico, como estudiantes, materias, docentes, asistencias y calificaciones. Es una base de datos relacional que garantiza integridad, consistencia y transacciones seguras.

MongoDB

Se utiliza MongoDB para almacenar información semiestructurada y documentos, como historiales académicos, observaciones docentes, reportes y archivos PDF. Su modelo documental permite almacenar datos con estructuras variables sin modificar el esquema.

Redis

Redis se utiliza como base de datos en memoria para almacenar información consultada frecuentemente, como indicadores, resultados de predicción y métricas del dashboard. Esto reduce los tiempos de respuesta y mejora el rendimiento del sistema.

Justificación según CAP

- **PostgreSQL:** Prioriza la Consistencia (C) sobre la disponibilidad en operaciones críticas.
- **MongoDB:** Prioriza la Disponibilidad (A) y la tolerancia a particiones para documentos.
- **Redis:** Prioriza la Disponibilidad (A) y el acceso ultrarrápido en memoria para consultas frecuentes.